

A thick dark grey vertical bar runs down the left side of the page. To its right, several thin, curved lines in dark grey and light grey sweep upwards and outwards from the bottom left corner.

17-9-2026

ACTIVIDAD 02: NMAP RECON CHALLENGE

HACKER WOMEN COUNCIL – ETHICAL HACKER

Instructora: Aleida Pérez

Alumna: Valentina Belén Dolce

1. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Realizar un reconocimiento técnico de *scanme.nmap.org* utilizando la Guía Práctica Nmap – 100 comandos básicos e intermedios.
2. INSTRUCCIONES DEL RETO:
 - 01- Prepara tu entorno
 - 02- Utiliza el objetivo autorizado
 - 03- Selecciona tus comandos
 - 04- Ejecuta y analiza
 - 05- Documenta tu progreso
3. LOS RETOS: Completa los siguientes retos utilizando al menos 10 comandos diferentes en Nmap. Analiza los resultados, responde las preguntas y documenta tu proceso en la página 4.
 - 01- Verifica el objetivo: Comprueba que el host está disponible. Pista: utiliza una técnica de escaneo básico. ¿El host responde? ¿Qué información obtuviste?

```
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -sn -n scanme.nmap.org -v  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 21:02 -0300  
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 21:02  
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 21:02, 0.00s elapsed  
Initiating Ping Scan at 21:02  
Scanning scanme.nmap.org (45.33.32.156) [4 ports]  
Completed Ping Scan at 21:02, 0.06s elapsed (1 total hosts)  
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)  
Host is up (0.0013s latency).  
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.10 seconds  
Raw packets sent: 4 (152B) | Rcvd: 1 (40B)
```

El comando `nmap -sn -n scanme.nmap.org -v` confirmó que el host está activo, respondiendo con una latencia muy baja (0.0013s). Se obtuvo información adicional indicando que el objetivo cuenta con una dirección IPv6 (2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f) que no fue analizada en esta ejecución. El escaneo sin resolución DNS fue sumamente rápido, tardando solo 0.10 segundos.

- 02- Descubre sus puertos: Realiza un escaneo de puertos TCP y determina cuáles están abiertos. Pista: prueba diferentes técnicas de escaneo. ¿Qué puertos encuentras? ¿Cuántos están abiertos?

```

(kali㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sS -F scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-16 21:13 -0300
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.044s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 90 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
53/tcp    closed domain
80/tcp    open  http
110/tcp   closed pop3
113/tcp   closed ident
143/tcp   closed imap
443/tcp   closed https
995/tcp   closed pop3s
3306/tcp  closed mysql
5900/tcp  closed vnc

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.25 seconds

```

```

└─# nmap --open scanme.nmap.org -v
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 15:25 -0300
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 15:25
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 15:25, 0.00s elapsed
Initiating Ping Scan at 15:25
Scanning scanme.nmap.org (45.33.32.156) [4 ports]
Completed Ping Scan at 15:25, 0.02s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 15:25
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 15:25, 0.00s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 15:25
Scanning scanme.nmap.org (45.33.32.156) [1000 ports]
Discovered open port 22/tcp on 45.33.32.156
Discovered open port 22/tcp on 45.33.32.156
Discovered open port 31337/tcp on 45.33.32.156
Discovered open port 9929/tcp on 45.33.32.156
Completed SYN Stealth Scan at 15:26, 21.60s elapsed (1000 total ports)
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.082s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 923 closed tcp ports (reset), 74 filtered tcp ports (no-response)
Some closed ports may be reported as filtered due to --defeat-rst-ratelimit
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite

Read data files from: /usr/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.74 seconds
Raw packets sent: 3001 (132.012KB) | Rcvd: 2635 (105.404KB)

```

Se utilizaron dos técnicas. Primero, un escaneo rápido (*-sS -F*) sobre los 100 puertos más comunes, descubriendo que los puertos 22/tcp (ssh) y 80/tcp (http) estaban abiertos, mientras que 90 aparecían como

filtrados. Luego, para mayor visibilidad, se ejecutó `nmap --open scanme.nmap.org -v` escaneando 1000 puertos. Esto reveló un total de tres puertos abiertos: 22/tcp, 9929/tcp (nping-echo) y 31337/tcp (Elite).

03- Identifica los servicios: Determina qué servicios se están ejecutando en los puestos descubiertos.

Pista: utiliza detección de servicios y versiones. ¿Qué servicios y versiones identificas?

```
└─# nmap -sV -p 22,9929,31337 scanme.nmap.org -v
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 15:31 -0300
NSE: Loaded 48 scripts for scanning.
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 15:31
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 15:31, 0.00s elapsed
Initiating Ping Scan at 15:31
Scanning scanme.nmap.org (45.33.32.156) [4 ports]
Completed Ping Scan at 15:31, 0.01s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 15:31
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 15:31, 0.00s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 15:31
Scanning scanme.nmap.org (45.33.32.156) [3 ports]
Discovered open port 9929/tcp on 45.33.32.156
Discovered open port 31337/tcp on 45.33.32.156
Discovered open port 22/tcp on 45.33.32.156
Completed SYN Stealth Scan at 15:31, 0.24s elapsed (3 total ports)
Initiating Service scan at 15:31
Scanning 3 services on scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Completed Service scan at 15:31, 1.49s elapsed (3 services on 1 host)
NSE: Script scanning 45.33.32.156.
Initiating NSE at 15:31
Completed NSE at 15:31, 0.47s elapsed
Initiating NSE at 15:31
Completed NSE at 15:31, 0.00s elapsed
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.070s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE      VERSION
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
9929/tcp  open  nping-echo   Nping echo
31337/tcp open  tcpwrapped

Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Read data files from: /usr/share/nmap
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.69 seconds
Raw packets sent: 7 (284B) | Rcvd: 5 (200B)
```

Al ejecutar `nmap -sV -p 22,9929,31337 scanme.nmap.org -v`, logré identificar con precisión qué corre detrás de cada puerto abierto. El puerto 22 ejecuta **OpenSSH 6.6.1p1** (perteneciente a Ubuntu Linux); el puerto 9929 corre el servicio **Nping echo**; y el puerto 31337 fue identificado genéricamente como **tcpwrapped**.

04- Analiza un servicio: Elige uno de los servicios descubiertos y realiza un análisis más detallado.

Pista: usa scripts de Nmap relacionados con el servicio. ¿Qué información adicional encontraste?

```

└─# nmap -sV -p 31337 --script=banner,default,discovery scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 15:40 -0300
No profinet devices in the subnet
Pre-scan script results:
|_ hostmap-robtex: *TEMPORARILY DISABLED* due to changes in Robtex's API. See https://www.robtex.com/api/
|_ http-robtex-shared-ns: *TEMPORARILY DISABLED* due to changes in Robtex's API. See https://www.robtex.com/api/
| targets-sniffer: Sniffed 4 address(es).
| 224.0.0.1
| 10.0.2.2
| 224.0.0.13
|_ 224.0.23.12
| targets-asn:
|_ targets-asn.asn is a mandatory parameter
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.026s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE  VERSION
31337/tcp open  tcpwrapped

Host script results:
| resolveall:
|   Host 'scanme.nmap.org' also resolves to:
|   Use the 'newtargets' script-arg to add the results as targets
|_ Use the --resolve-all option to scan all resolved addresses without using this script.
|_ ipidseq: Randomized
|_ path-mtu: PMTU == 1500
|_ asn-query:
| BGP: 45.33.32.0/19 | Country: US
|   Origin AS: 63949 - AKAMAI-LINODE-AP - Akamai Connected Cloud, SG
|_ Peer AS: 6939 20940
| dns-zeustracker:
|   Name IP SBL ASN Country Status Level Files Online Date added
|_ swisssign-check=5vzzpoKf9xfvDXpbfCgSoxCLWCg nil nil nil nil nil Unknown nil nil
|_ fcrdns: PASS (scanme.nmap.org)
| whois-ip: Record found at whois.arin.net
| netrange: 45.33.0.0 - 45.33.127.255
| netname: LINODE-US
| orgname: Akamai Technologies, Inc.
| orgid: AKAMAI
|_ country: US stateprov: MA
| dns-brute:
|   DNS Brute-force hostnames:
|   chat.nmap.org - 45.33.32.156
|   chat.nmap.org - 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
|   *A: 50.116.1.184
|_ *AAAA: 2600:3c01:e000:3e6::6d4e:7061
|_ ip-geolocation-geoplugin: coordinates: nil, nil

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 63.71 seconds

```

Me centré en el análisis en el puerto inusual 31337 utilizando `nmap -sV -p 31337 --script=banner,default,discovery`. Esto arrojó un vasto nivel de información sobre la red del objetivo: reveló el MTU de la ruta (1500), los números de Sistema Autónomo (BGP AS 63949 - Akamai/Linode), información de WHOIS que confirma su alojamiento en Estados Unidos, e incluso descubrió por fuerza bruta otros subdominios asociados a la IP, como chat.nmap.org.

- 05- Utiliza scripts NSE: Ejecuta al menos un script del motor NSE y analiza sus resultados. Pista: explora las categorías de scripts. ¿Qué script utilizaste? ¿Qué información obtuviste?

```

(root@kali)-[/home/kali]
# nmap -n -Pn -T4 -p 22,9929,31337 --script "vuln,exploit" scanme.nmap.org -v
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 16:33 -0300
NSE: Loaded 110 scripts for scanning.
NSE: Script Pre-scanning.
Initiating NSE at 16:33
Completed NSE at 16:33, 10.05s elapsed
Initiating NSE at 16:33
Completed NSE at 16:33, 0.00s elapsed
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 16:33
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 16:33, 0.00s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 16:33
Scanning scanme.nmap.org (45.33.32.156) [3 ports]
Discovered open port 9929/tcp on 45.33.32.156
Discovered open port 22/tcp on 45.33.32.156
Discovered open port 31337/tcp on 45.33.32.156
Completed SYN Stealth Scan at 16:33, 0.22s elapsed (3 total ports)
NSE: Script scanning 45.33.32.156.
Initiating NSE at 16:33
Completed NSE at 16:33, 3.92s elapsed
Initiating NSE at 16:33
Completed NSE at 16:33, 0.00s elapsed
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.21s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

```

```

PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite

NSE: Script Post-scanning.
Initiating NSE at 16:33
Completed NSE at 16:33, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 16:33
Completed NSE at 16:33, 0.00s elapsed
Read data files from: /usr/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.38 seconds
Raw packets sent: 3 (132B) | Rcvd: 3 (132B)

```

Ejecuté el comando `nmap -n -Pn -T4 -p 22,9929,31337 --script "vuln,exploit" scanme.nmap.org -v`. Nmap cargó 110 scripts orientados a buscar vulnerabilidades y lanzar exploits contra los tres servicios descubiertos. El escaneo finalizó en 14.38 segundos sin reportar salidas críticas visibles, lo que indica que estos servicios no son susceptibles a los exploits verificados en la base de datos de Nmap.

- 06- Detecta el sistema operativo: Intenta identificar el sistema operativo del host. Pista: utiliza la opción `-O` y analiza los resultados. ¿Qué SO identificas? ¿Qué tan confiable parece el resultado?

```

└─# nmap -O --top-ports 100 -n -Pn scanme.nmap.org -v
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 17:59 -0300
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 17:59
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 17:59, 0.01s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 17:59
Scanning scanme.nmap.org (45.33.32.156) [100 ports]
Discovered open port 22/tcp on 45.33.32.156
Completed SYN Stealth Scan at 17:59, 13.36s elapsed (100 total ports)
Initiating OS detection (try #1) against scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Retrying OS detection (try #2) against scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.27s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 97 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
25/tcp    filtered smtp
80/tcp    filtered http
Device type: VoIP adapter|bridge|general purpose
Running (JUST GUESSING): AT&T embedded (93%), Oracle Virtualbox (91%), Slirp (91%), QEMU (91%)
OS CPE: cpe:/o:oracle:virtualbox cpe:/a:danny_gasparovski:slirp cpe:/a:qemu:qemu
Aggressive OS guesses: AT&T BGW210 voice gateway (93%), Oracle Virtualbox Slirp NAT bridge (91%), QEMU user mode network gateway (91%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
TCP Sequence Prediction: Difficulty=18 (Good luck!)
IP ID Sequence Generation: Randomized

Read data files from: /usr/share/nmap
OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 45.97 seconds

```

El escaneo a nivel de red con `nmap -O --top-ports 100 -n -Pn` intentó realizar fingerprinting TCP/IP, pero no arrojó coincidencias exactas ("No exact OS matches"). En su lugar, hizo estimaciones ("JUST GUESSING") sobre tecnologías de hipervisores y gateways como QEMU (91%), Oracle VirtualBox (91%) y Slirp. El resultado no es confiable para definir el SO base, pero revela firmemente que el objetivo es un entorno virtualizado.

07- Explorá más allá: Realizá un escaneo con una técnica distinta (por ejemplo `-sV`, `-sC`, `-A`, `-sU`, etc).

Pista: compara los resultados con un escaneo básico. ¿Qué cambió? ¿Qué información nueva obtuviste?

```

└─(root@kali)-[/home/kali]
└─# nmap -sV -n -Pn -T4 -p 22 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 17:53 -0300
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.21s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.90 seconds

```

Se lanzó `nmap -sV -n -Pn -T4 -p 22 scanme.nmap.org` para detectar el sistema operativo desde la capa de aplicación. A diferencia de los resultados estimativos que nos dio el escaneo de huella de red (`-O`), la lectura del banner SSH determinó de manera exacta y confiable que el sistema operativo real es **Linux (Ubuntu)**. Este método fue también exponencialmente más veloz, finalizando en apenas 0.90 segundos.

08- Analiza los resultados: Revisa toda la información obtenida y analiza su relevancia. Pista: identifica posibles puntos de interés. ¿Qué hallazgos consideras más importantes? ¿Por qué?

```

# nmap -A -T4 scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 20:12 -0300
Warning: 45.33.32.156 giving up on port because retransmission cap hit (6).
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.029s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 995 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE      VERSION
22/tcp    open      ssh          OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu2.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   1024 ac:00:a0:1a:82:ff:cc:55:99:dc:67:2b:34:97:6b:75 (DSA)
|   2048 20:3d:2d:44:62:2a:b0:5a:9d:b5:b3:05:14:c2:a6:b2 (RSA)
|   256 96:02:bb:5e:57:54:1c:4e:45:2f:56:4c:4a:24:b2:57 (ECDSA)
|_  256 33:fa:91:0f:e0:e1:7b:1f:6d:05:a2:b0:f1:54:41:56 (ED25519)
25/tcp    filtered  smtp
80/tcp    filtered  http
9929/tcp  open      nping-echo   Nping echo
31337/tcp open      tcpwrapped
Device type: VoIP adapter|bridge|general purpose
Running (JUST GUESSING): AT&T embedded (90%), Oracle Virtualbox (88%), Slirp (88%), QEMU (86%)
OS CPE: cpe:/o:oracle:virtualbox cpe:/a:danny_gasparovski:slirp cpe:/a:qemu:qemu
Aggressive OS guesses: AT&T BGW210 voice gateway (90%), Oracle Virtualbox Slirp NAT bridge (88%), QEMU user mode network gateway (86%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

TRACEROUTE (using port 80/tcp)
HOP RTT      ADDRESS
1   0.34 ms  scanme.nmap.org (45.33.32.156)

```

Ejecutando un escaneo agresivo (*nmap -A -T4 scanme.nmap.org*), los hallazgos más importantes fueron la extracción de las claves públicas SSH del servidor (DSA, RSA, ECDSA, ED25519) útiles para auditorías de suplantación, y el resultado del *--traceroute*, el cual demostró que estamos a un solo salto (1 hop) de red del servidor con una latencia ínfima (0.34 ms).

- 09- Compara técnicas: Ejecuta dos técnicas diferentes de escaneo y compara sus resultados. Pista: por ejemplo, un escaneo rápido vs. Uno completo. ¿Qué diferencias observas? ¿Cuál te resultó más útil?

```

(root@kali)-[/home/kali]
# sudo nmap -sS -p 22,80,9929,31337 scanme.nmap.org -v
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 20:30 -0300
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 20:30
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 20:30, 0.01s elapsed
Initiating Ping Scan at 20:30
Scanning scanme.nmap.org (45.33.32.156) [4 ports]
Completed Ping Scan at 20:30, 0.01s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 20:30
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 20:30, 0.00s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 20:30
Scanning scanme.nmap.org (45.33.32.156) [4 ports]
Discovered open port 22/tcp on 45.33.32.156
Discovered open port 31337/tcp on 45.33.32.156
Discovered open port 9929/tcp on 45.33.32.156
Completed SYN Stealth Scan at 20:30, 1.61s elapsed (4 total ports)
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.069s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    open      ssh
80/tcp    filtered  http
9929/tcp  open      nping-echo
31337/tcp open      Elite

Read data files from: /usr/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.71 seconds
Raw packets sent: 9 (372B) | Rcvd: 5 (200B)

```

```

(root@kali)-[/home/kali]
# nmap -sT -p 22,80,9929,31337 scanme.nmap.org -v
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-17 20:31 -0300
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 20:31
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 20:31, 0.01s elapsed
Initiating Ping Scan at 20:31
Scanning scanme.nmap.org (45.33.32.156) [4 ports]
Completed Ping Scan at 20:31, 0.01s elapsed (1 total hosts)
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 20:31
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 20:31, 0.00s elapsed
Initiating Connect Scan at 20:31
Scanning scanme.nmap.org (45.33.32.156) [4 ports]
Discovered open port 9929/tcp on 45.33.32.156
Discovered open port 31337/tcp on 45.33.32.156
Discovered open port 22/tcp on 45.33.32.156
Completed Connect Scan at 20:31, 3.11s elapsed (4 total ports)
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.070s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f

PORT      STATE      SERVICE
22/tcp    open      ssh
80/tcp    filtered  http
9929/tcp  open      nping-echo
31337/tcp open      Elite

Read data files from: /usr/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.19 seconds
Raw packets sent: 4 (152B) | Rcvd: 1 (40B)

```

Contrasté el escaneo *TCP SYN* (*-sS*) contra el escaneo *TCP Connect* (*-sT*) sobre los puertos específicos 22, 80, 9929 y 31337. La técnica SYN demostró ser superior: completó el análisis en **1.71 segundos** enviando solo el paquete de sincronización. Por su parte, la técnica Connect tardó casi el doble (**3.19 segundos**) al tener que completar de forma íntegra el handshake de tres vías con el servidor. Como ambos escaneos devolvieron la misma información, considero que el escaneo *TCP SYN* es el más útil, por su rapidez de ejecución.

10- Tu conclusión: Con base en todo el análisis, resume tu experiencia en este reto. ¿Qué aprendiste?
¿Qué comando te resultó más valioso y por qué? ¿Qué te gustaría explorar después?

Esta actividad me demostró que realizar un reconocimiento efectivo no solo depende de enviar todo el tráfico posible a la vez, sino también de saber segmentarlo. Aprendí que los entornos virtualizados dificultan la detección de sistemas operativos por paquetes de red (*-O*), siendo más efectivo deducirlo de los banners de aplicación (*-sV*). El comando más valioso fue la combinación de NSE Scripts puntuales sobre servicios no convencionales (*--script=banner,default,discovery en el puerto 31337*), ya que reveló metadatos de red y WHOIS sin ser intrusivo. En el futuro, me gustaría explorar tácticas de evasión de firewalls (*-f*, *-D*) sobre puertos que figuran como *filtered*.

04. DOCUMENTA LOS RESULTADOS: Replica, analiza y saca conclusiones. Replica la siguiente tabla en tu reporte de evidencias. Llénala con al menos 10 comandos diferentes de la Guía Práctica Nmap que utilizaste en los retos, analiza los resultados y adjunta la tabla completa a tu entrega.

#	COMANDO UTILIZADO (de la guía)	OBJETIVO (¿Qué querías descubrir?)	RESULTADOS CLAVE (Información relevante)	ANÁLISIS/OBSERVACIONES (¿Qué aprendiste?)
1	<code>nmap -sn -n scanme.nmap.org -v</code>	Verificar si el host está activo omitiendo escaneo de puertos y resolución DNS.	El host está Up con 0.0013s de latencia. Expuso una IP v6 paralela.	Desactivar DNS (-n) acelera la comprobación básica de disponibilidad en red.
2	<code>nmap -sS -F scanme.nmap.org</code>	Ejecutar un escaneo rápido (-F) sobre los 100 puertos más comunes.	Puertos 22 y 80 abiertos. 90 puertos filtrados.	El parámetro -F es ideal para reconocimientos rápidos preliminares acotando los tiempos.
3	<code>nmap --open scanme.nmap.org -v</code>	Escanear e imprimir exclusivamente los puertos que tienen un estado abierto.	Identificó puertos 22, 9929 y 31337. Omitió en la lista principal el ruido de puertos cerrados/filtrados.	Usar --open limpia la salida en la terminal, facilitando la lectura en servidores con firewalls restrictivos.
4	<code>nmap -sV -p 22,9929,31337 scanme.nmap.org -v</code>	Determinar exactamente qué software está	Puerto 22: OpenSSH 6.6.1p1.	Los servicios reales pueden ser distintos a los nombres genéricos de Nmap; -sV es esencial

		corriendo en los puertos abiertos.	Puerto 9929: Nping echo. Puerto 31337: tcpwrapped.	para determinar qué servicios y en qué versiones están corriendo en el objetivo.
5	<code>nmap -sV -p 31337 --script=banner,default,discovery scanme.nmap.org</code>	Obtener inteligencia adicional (metadatos) sobre el servicio inusual tcpwrapped.	Reveló el ASN, WHOIS de ARIN, y realizó fuerza bruta descubriendo el host chat.nmap.org.	NSE no solo sirve para vulnerabilidades; la categoría discovery extrae excelente inteligencia de fuentes abiertas e infraestructura.
6	<code>nmap -n -Pn -T4 -p 22,9929,31337 --script "vuln,exploit" scanme.nmap.org -v</code>	Buscar proactivamente vulnerabilidades y fallas explotables conocidas en los 3 servicios.	Cargó 110 scripts, tardó 14.38s. No reveló vulnerabilidades en la terminal.	Buscar vulnerabilidades es una tarea que requiere limitar el scope a los puertos abiertos para no demorar horas enviando pruebas en falso.
7	<code>nmap -O --top-ports 100 -n -Pn scanme.nmap.org -v</code>	Realizar Fingerprinting TCP/IP para descubrir el sistema operativo.	No hubo coincidencia exacta. Sugirió virtualizadores como Oracle VirtualBox o QEMU.	Si no hay puertos cerrados claros o si el host es una máquina virtual, -O no siempre es preciso y suele arrojar "JUST GUESSING".
8	<code>nmap -sV -n -Pn -T4 -p 22 scanme.nmap.org</code>	Deducir el Sistema Operativo leyendo de forma directa el banner de la	Detectó exitosamente "Ubuntu Linux" en 0.90 segundos.	Obtener el sistema operativo mediante -sV es mucho más rápido y certero (que -O) en entornos de nube o máquinas virtuales.

		aplicación en el puerto SSH.		
9	<i>nmap -A -T4 scanme.nmap.org</i>	Realizar un análisis agresivo todo-en-uno (sistema operativo, versiones, scripts, rutas).	Extrajo las claves criptográficas públicas del servidor SSH (DSA, RSA, ECDSA) y mapeó la ruta.	El parámetro <i>-A</i> fue el que más información me proporcionó, pero genera muchísimo ruido en la red y debe usarse con precaución y plantillas de tiempo óptimas (<i>-T4</i>).
10	<i>nmap -sT -p 22,80,9929,31337 scanme.nmap.org -v</i>	Ejecutar un escaneo mediante conexión completa de TCP (Handshake).	Identificó los mismos puertos que SYN, pero tardó 3.19 segundos (contra 1.71s de SYN).	<i>-sT</i> es notoriamente más lento y genera más registros (logs) en el servidor objetivo, aunque no requiere permisos de administrador para ejecutarse.